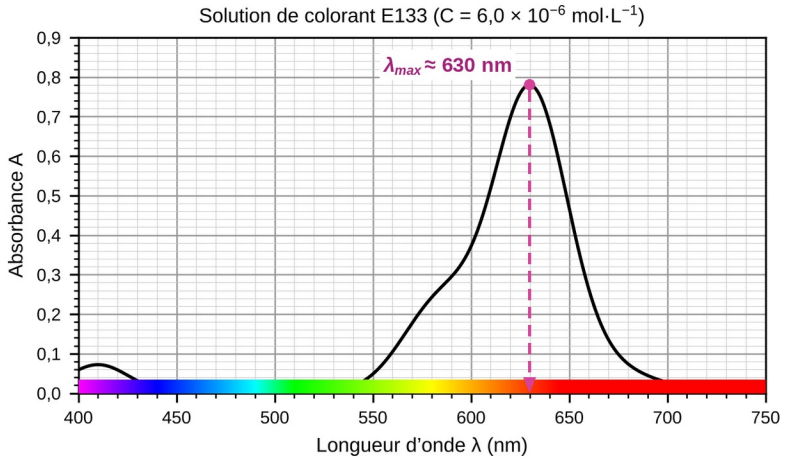
# EXERCICE TYPE – DOSAGE PAR ÉTALONNAGE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE

Première – Enseignement de spécialité physique-chimie — Corrigé

## Partie 1 – Couleur de la solution et réglage du spectrophotomètre

**1.1.** On repère le sommet du pic d'absorption sur le spectre du document 2, puis on descend verticalement jusqu'à l'axe des abscisses pour lire la longueur d'onde correspondante :




On lit **$\lambda_{max}$ ≈ 630 nm** (l'absorbance y vaut environ 0,78).

D'après le cercle chromatique, les radiations de longueur d'onde comprise entre 600 nm et 750 nm sont rouges : le colorant E133 absorbe donc surtout les radiations **rouges** (rouge-orangé).

**1.2.** Le colorant E133 absorbe le rouge ; la couleur opposée au rouge sur le cercle chromatique est le **cyan**. Comme le colorant E133 est la seule espèce chimique colorée du sirop, le sirop apparaît **bleu-cyan** : c'est bien la couleur attendue pour un sirop de menthe glaciale.

**1.3.** On règle le spectrophotomètre à **$\lambda = \lambda_{max}$ = 630 nm (max d'absorption)**

## Partie 2 – Préparation de la solution à doser

**2.1.** La droite d'étalonnage n'a été tracée qu'à partir des solutions étalons, dont les absorbances sont comprises entre 0,131 ($S_1$) et 1,042 ($S_5$). L'absorbance du sirop, $A_0$ = 1,64, est **supérieure à celle de la solution étalon la plus concentrée** : elle se situe en dehors du domaine couvert par la droite d'étalonnage.

On ne peut pas prolonger la droite au-delà du dernier point mesuré : la loi de Beer-Lambert n'est valable que pour des solutions suffisamment diluées, et rien ne garantit que l'absorbance soit encore proportionnelle à la concentration pour une solution aussi concentrée. Il faut donc **diluer le sirop** pour ramener son absorbance dans le domaine des solutions étalons.

**2.2.** Diluer 2 fois le sirop signifie que la concentration est divisée par 2 : le facteur de dilution vaut F = 2 :

$$F = \frac{V_f}{V_0}$$

Par produit en croix, on isole $V_0$ :

$$V_0 = \frac{V_f}{F} = \frac{50{,}0}{2} = 25{,}0 \text{ mL}$$

Il faut prélever **$V_0$ = 25,0 mL** de sirop.

**2.3.**

- **Prélèvement du sirop (solution mère) : pipette jaugée de 25,0 mL**, munie de la propipette.
- **Verrerie contenant la solution S (solution fille) : fiole jaugée de 50,0 mL**, car le volume de solution S à préparer est $V_f$ = 50,0 mL.
- Un bécher pour verser le sirop avant de le prélever, et la pissette d'eau distillée pour compléter la fiole.

**2.4.** Protocole de la dilution :

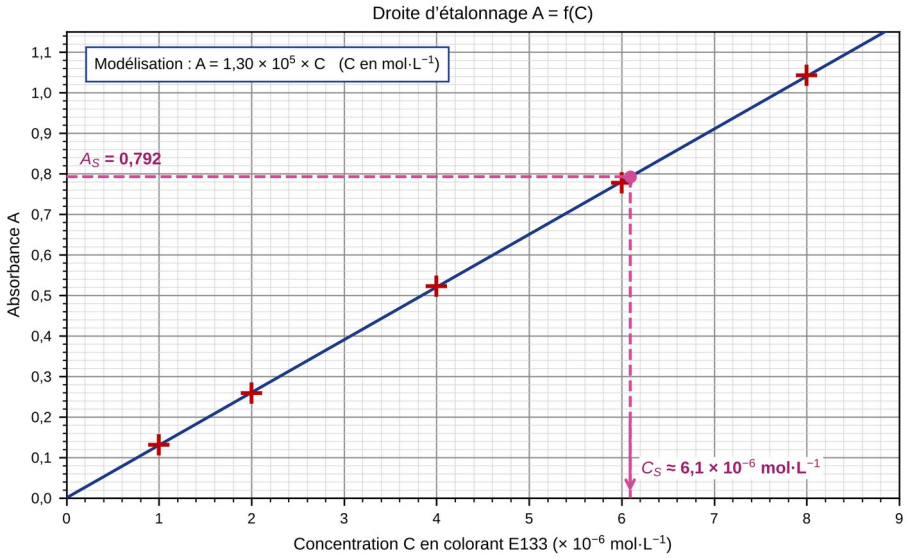
1. Verser un peu de sirop $S_0$ dans un bécher propre et sec (on ne prélève jamais directement dans la bouteille).
2. À l'aide de la pipette jaugée de 25,0 mL munie de la propipette, prélever 25,0 mL de sirop : le bas du ménisque doit être sur le trait de jauge, lecture à hauteur des yeux.
3. Verser ce volume dans la fiole jaugée de 50,0 mL.
4. Ajouter de l'eau distillée jusqu'aux trois quarts environ, boucher et agiter pour mélanger.
5. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, en terminant goutte à goutte (bas du ménisque sur le trait, lecture à hauteur des yeux).

6. Boucher et retourner plusieurs fois la fiole pour homogénéiser : on obtient la solution S.

## Partie 3 – Détermination de la masse de colorant dans la bouteille

**3.1.** Sur le document 4, les points des solutions étalons sont **alignés sur une droite qui passe par l'origine** : l'absorbance A est **proportionnelle** à la concentration C. On peut écrire $A = k \times C$, où le coefficient directeur de la droite vaut $k = 1{,}30 \times 10^{5}$ L·mol$^{-1}$.

**3.2. Lecture graphique** : on place la valeur $A_S = 0{,}792$ sur l'axe des ordonnées, on trace un trait horizontal jusqu'à la droite d'étalonnage, puis on descend verticalement jusqu'à l'axe des abscisses :




On lit **$C_S \approx 6{,}1 \times 10^{-6}$ mol·L$^{-1}$**.

**Vérification par le calcul** : la droite d'étalonnage a pour équation $A = 1{,}30 \times 10^{5} \times C$. Pour la solution S, $A_S = 1{,}30 \times 10^{5} \times C_S$ ; par produit en croix, on isole $C_S$ :

$$C_S = \frac{A_S}{k} = \frac{0{,}792}{1{,}30 \times 10^{5}} = 6{,}09 \times 10^{-6}\ \text{mol·L}^{-1}$$

Les deux méthodes donnent des résultats en accord.

**3.3.** La solution S a été obtenue en diluant 2 fois le sirop : sa concentration a été divisée par F = 2. Le sirop non dilué est donc F fois plus concentré que la solution S :

$$C_0 = F \times C_S = 2 \times 6{,}09 \times 10^{-6} = 1{,}22 \times 10^{-5}\ \text{mol·L}^{-1}$$

**3.4.** La concentration en masse $C_m$ (en g·L$^{-1}$) s'obtient en multipliant la concentration en quantité de matière $C_0$ (en mol·L$^{-1}$) par la masse molaire M (en g·mol$^{-1}$) : les « mol » se simplifient et il reste bien des g·L$^{-1}$.

$$C_m = C_0 \times M = 1{,}22 \times 10^{-5} \times 792{,}8 = 9{,}67 \times 10^{-3}\ \text{g·L}^{-1}$$

**3.5.** Par définition, la concentration en masse d'une espèce chimique dissoute est égale à la masse de cette espèce chimique divisée par le volume de la solution :

$$C_m = \frac{m_{\text{exp}}}{V}$$

avec $C_m$ en g·L$^{-1}$, $m_{exp}$ en g et V en L. Par produit en croix, on isole $m_{exp}$, la masse de colorant contenue dans la bouteille, qui contient V = 0,750 L de sirop :

$$m_{\text{exp}} = C_m \times V = 9{,}67 \times 10^{-3} \times 0{,}750 = 7{,}25 \times 10^{-3}\ \text{g} = 7{,}25\ \text{mg}$$

**3.6.** D'après l'étiquette (document 1), la teneur en colorant E133 est de 7,50 mg par bouteille de 75 cL : $m_{fab} = 7{,}50$ mg. Les deux masses étant exprimées dans la même unité (mg), on peut calculer directement l'écart relatif :

$$\text{écart relatif} = \frac{|m_{\text{exp}} - m_{\text{fab}}|}{m_{\text{fab}}} = \frac{|7{,}25 - 7{,}50|}{7{,}50} = 0{,}033 = 3{,}3\ \%$$

L'écart relatif vaut 3,3 %, ce qui est **inférieur à 10 %** : la masse de colorant mesurée est en accord avec la valeur indiquée par le fabricant. **Le sirop est conforme.**